

CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Email: thunta@uit.edu.vn

Yêu cầu sản phẩm: Đề xuất dự án đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT cho doanh nghiệp (Báo cáo).

Yêu cầu thuyết trình: Slides báo cáo và video báo cáo.

Bước 0 — Xác định phạm vi đề xuất (đầu tư cái gì?)

Mục tiêu: tránh đề xuất “mua thiết bị” rời rạc, chuyển sang “đầu tư năng lực hạ tầng”.

Khảo sát tổng quan về cơ quan / doanh nghiệp (*cung cấp tài liệu minh chứng*):

- Lịch sử phát triển.
- Quy mô và phạm vi hoạt động.
- Cơ cấu tổ chức và các quy trình hoạt động.

Chọn 1 hoặc kết hợp các nhóm:

1. **Compute/Storage/Network:** server, SAN/NAS, switch/router, Wi-Fi, SD-WAN, đường truyền.
2. **Nền tảng vận hành (Ops Platform):** monitoring/observability, ITSM, CMDB, backup, DR, patching, capacity, FinOps.
3. **Bảo mật & danh tính (Security + Identity):** IAM/SSO/MFA, PAM, EDR/XDR, SIEM/SOC, WAF, DLP, mã hóa, phân loại dữ liệu.
4. **Nền tảng ứng dụng & tích hợp:** virtualization, container/K8s, API gateway, message queue, CI/CD.
5. **Nền tảng dữ liệu:** lakehouse/DWH, ETL/ELT, data governance, data quality, catalog.

Sản phẩm đầu ra bước 0: “Project scope one-pager” (1 trang) nêu rõ **đầu tư năng lực nào**, cho **đối tượng nào** (nhân viên / phòng ban / quy trình hoạt động), trong **bao lâu**.

Bước 1 — Khảo sát hiện trạng hạ tầng (AS-IS) có số liệu

Mục tiêu: thuyết phục bằng dữ liệu, không bằng cảm tính.

Thu thập theo 5 lớp:

- **Tính toán & kết nối:** CPU/RAM utilization, tuổi đời thiết bị, băng thông, độ trễ, topology, single point of failure.

- **Ops:** có/không monitoring, thời gian phát hiện sự cố (MTTD), thời gian khôi phục (MTTR), backup coverage, DR hiện hữu.
- **Security + Identity:** MFA/SSO, EDR, log tập trung, phân quyền, tình trạng vá lỗi, đánh giá lỗ hổng.
- **Ứng dụng & tích hợp:** mức độ ảo hóa/container, CI/CD, API, phụ thuộc hệ thống.
- **Dữ liệu:** nơi lưu trữ, phân quyền, sao lưu, chất lượng dữ liệu, truy vết.

Chỉ số nên có (tối thiểu):

- SLA/uptime hiện tại; số sự cố/3–6 tháng; MTTR/MTTD.
- Tỷ lệ backup thành công; RPO/RTO hiện tại.
- Tỷ lệ thiết bị end-of-support; số lỗ hổng critical chưa vá.
- Tăng trưởng người dùng/dữ liệu 12–24 tháng.

Đầu ra: báo cáo AS-IS + sơ đồ kiến trúc hiện tại + “pain points” có định lượng.

Bước 2 — Nêu vấn đề & rủi ro nếu không đầu tư (Why now?)

Mục tiêu: chuyển từ “đề nghị mua” sang “giảm rủi ro & tăng năng lực”.

Viết theo 3 cụm:

1. **Tác động vận hành:** downtime, nghẽn hiệu năng, mất dữ liệu, gián đoạn sản xuất/bán hàng.
2. **Tác động tuân thủ & an ninh:** rò rỉ dữ liệu, không đáp ứng yêu cầu audit/khách hàng.
3. **Tác động chiến lược:** không mở rộng được chi nhánh/kênh số, tích hợp chậm.

Khuyến nghị trình bày: đưa 1 bảng “Rủi ro – Khả năng – Ảnh hưởng – Chi phí ước tính – Biện pháp”.

Bước 3 — Xác lập mục tiêu & KPI hạ tầng (TO-BE)

Mục tiêu: KPI phải đo được và gắn với vận hành.

Ví dụ KPI chuẩn:

- **Sẵn sàng:** uptime $\geq 99.9\%$ (hoặc theo hệ thống trọng yếu).
- **Khôi phục:** $RPO \leq X$ giờ; $RTO \leq Y$ giờ.
- **Hiệu năng:** response time $< Z$ ms cho nghiệp vụ A; băng thông tối thiểu.
- **Bảo mật:** 100% endpoint có EDR; MFA cho tài khoản đặc quyền; log tập trung $\geq N$ ngày.
- **Vận hành:** MTTD (Mean Time To Detect = thời gian trung bình để phát hiện một sự cố) giảm 50%; MTTR (Mean Time To Repair/Restore/Recover = thời gian trung bình để khắc phục và đưa dịch vụ trở lại bình thường) giảm 30%; 90% ticket xử lý theo SLA (Service Level Agreement = thỏa thuận mức dịch vụ).

Đầu ra: bảng KPI + baseline hiện tại + target + thời điểm đo (sau go-live 1/3/6 tháng).

Bước 4 — Xây dựng phương án kiến trúc TO-BE (2–3 lựa chọn)

Mục tiêu: cho lãnh đạo thấy có lựa chọn, không “đóng khung” một phương án.

Nên chuẩn bị 3 kịch bản:

1. **On-prem nâng cấp** (CAPEX cao, kiểm soát tốt).
2. **Hybrid** (tối ưu chi phí, linh hoạt, phổ biến).
3. **Cloud-first** (OPEX, mở rộng nhanh, yêu cầu governance tốt).

Mỗi kịch bản cần mô tả:

- Kiến trúc 5 lớp (compute/network/ops/security/app/data).
- Điểm HA/DR: active-active/active-standby, backup immutability.
- Tích hợp: SSO, log, monitoring, ITSM.
- Khả năng mở rộng: theo người dùng/dữ liệu/chi nhánh.

Đầu ra: sơ đồ TO-BE + so sánh ưu/nhược/chi phí/rủi ro.

Bước 5 — Chuẩn hoá yêu cầu kỹ thuật (Technical Requirements)

Mục tiêu: yêu cầu đủ rõ để chào thầu/mua sắm và nghiệm thu.

Chia 4 nhóm yêu cầu:

1. **Hiệu năng & dung lượng:** sizing CPU/RAM/storage, IOPS, bandwidth, concurrent users.
2. **HA/DR:** RPO/RTO, số site, diễn tập DR, backup retention.
3. **Security:** IAM/MFA/PAM, EDR, SIEM, WAF, DLP, encryption at rest/in transit.
4. **Ops:** monitoring, alerting, log, CMDB, patching, capacity, runbook.

Đầu ra: bộ “Yêu cầu kỹ thuật” + tiêu chí nghiệm thu tương ứng.

Bước 6 — Lập danh mục hạng mục đầu tư (BOM/BoQ ở mức đề xuất)

Mục tiêu: tách rõ cái gì mua, cái gì triển khai dịch vụ.

Gợi ý cấu trúc danh mục:

- **Thiết bị/phần cứng:** server, storage, switch, firewall, UPS, rack...
- **Phần mềm bản quyền:** hypervisor, backup, monitoring, EDR, SIEM...
- **Dịch vụ:** thiết kế, triển khai, migrate, hardening, đào tạo, vận hành chuyển giao.
- **Chi phí hạ tầng định kỳ:** đường truyền, cloud, support, bảo trì.

Đầu ra: bảng danh mục + số lượng + giá định sizing + phạm vi dịch vụ.

Bước 7 — Dự toán chi phí & phân tích tài chính (CAPEX/OPEX + TCO)

Mục tiêu: nói chuyện “tổng chi phí sở hữu”, không chỉ giá mua.

Bảng cần có:

- **CAPEX:** mua sắm ban đầu + triển khai.
- **OPEX:** bảo trì, support, license renewal, cloud, đường truyền, nhân sự vận hành.
- **TCO 3–5 năm:** tổng CAPEX + OPEX.
- **Lợi ích quy đổi:** giảm downtime, giảm rủi ro mất dữ liệu, giảm giờ công vận hành.

Nếu cần thuyết phục mạnh:

- ROI/Payback (ước lượng hợp lý).
- So sánh TCO giữa 3 kịch bản (On-prem/Hybrid/Cloud).

Bước 8 — Kế hoạch triển khai theo giai đoạn (Roadmap)

Mục tiêu: giảm rủi ro bằng “triển khai có kiểm soát”.

Khuyến nghị chia pha:

1. **Foundation:** mạng, phân đoạn, baseline security, monitoring/log.
2. **Core:** compute/storage, HA, backup/DR.
3. **Security uplift:** EDR, SIEM, PAM, WAF/DLP (tùy ưu tiên).
4. **Migration:** chuyển dịch workload theo thứ tự ưu tiên.
5. **Optimize:** capacity, FinOps, hardening, SOP/runbook.

Mỗi pha có:

- Deliverables, thời lượng, phụ thuộc, tiêu chí hoàn thành.

Bước 9 — Quản trị rủi ro, thay đổi & đảm bảo chất lượng

Mục tiêu: chứng minh dự án kiểm soát được.

Bắt buộc nên có:

- **Risk register:** rủi ro kỹ thuật, vendor, downtime khi migrate, thiếu nhân sự, thay đổi scope.
- **Change management:** truyền thông, lịch cắt chuyển, kế hoạch rollback.
- **QA/Acceptance:** test hiệu năng, test failover, test restore, security test (vuln scan/pentest nếu có).

Bước 10 — Tổ chức dự án & cơ chế phối hợp (RACI)

Mục tiêu: rõ ai quyết, ai làm, ai duyệt.

Vai trò tối thiểu:

- Sponsor/Steering Committee
- PM
- Infra Lead / Security Lead / App Owner / Data Owner
- Vendor PM / Engineer
- Key users (nếu có thay đổi quy trình)

Đầu ra: bảng RACI + lịch họp + quy trình quản lý issue/change.

Bước 11 — Phương án mua sắm/chọn nhà thầu

Tuỳ quy định DN, tối thiểu cần:

- Hình thức: chào giá cạnh tranh / đấu thầu / chỉ định (nếu có lý do).
- Bộ tiêu chí chấm: kỹ thuật (60–70%), tài chính (30–40%).
- Yêu cầu SLA, bảo hành, hỗ trợ, điều khoản phạt, cam kết bảo mật.

Bước 12 — Kế hoạch nghiệm thu, vận hành & chuyển giao

Mục tiêu: đảm bảo “đưa vào vận hành được”, không chỉ “lắp xong”.

Nghiệm thu theo lớp:

- **Kỹ thuật:** throughput, latency, HA failover, restore backup, DR drill.
- **Bảo mật:** MFA, logging, policy, hardening checklist.
- **Vận hành:** dashboard, alert, runbook, ITSM workflow, bàn giao tài khoản/tài liệu.

Chuyển giao:

- Tài liệu kiến trúc, cấu hình, SOP/Runbook, đào tạo, danh sách asset, CMDB.

Mẫu mục lục đề xuất dự án đầu tư hạ tầng CNTT

1. Tóm tắt điều hành (Executive Summary)
2. Hiện trạng AS-IS & vấn đề
3. Mục tiêu & KPI TO-BE
4. Phạm vi & giả định/ràng buộc
5. Các phương án kiến trúc (On-prem/Hybrid/Cloud) + so sánh
6. Yêu cầu kỹ thuật (HA/DR/Security/Ops/Performance)
7. Danh mục hạng mục đầu tư (thiết bị/bản quyền/dịch vụ)
8. Dự toán CAPEX/OPEX & TCO 3–5 năm

9. Kế hoạch triển khai (Roadmap/WBS)

10. Rủi ro & kế hoạch kiểm soát

11. Tổ chức dự án & RACI

12. Mua sắm/chọn nhà thầu

13. Nghiệm thu – vận hành – chuyển giao

Phụ lục: sơ đồ AS-IS/TO-BE, sizing, checklist hardening, test plan.